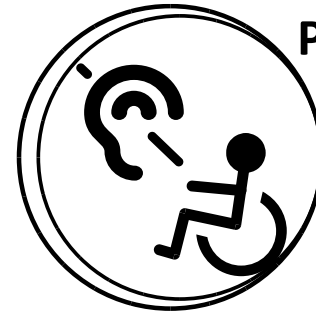




Projektowanie
Uniwersalne

Bariery w przestrzeni cyfrowej

Wykład 5. Praktyka wdrażania wymagań dostępności

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni

Dr Mariusz Dzieńkowski

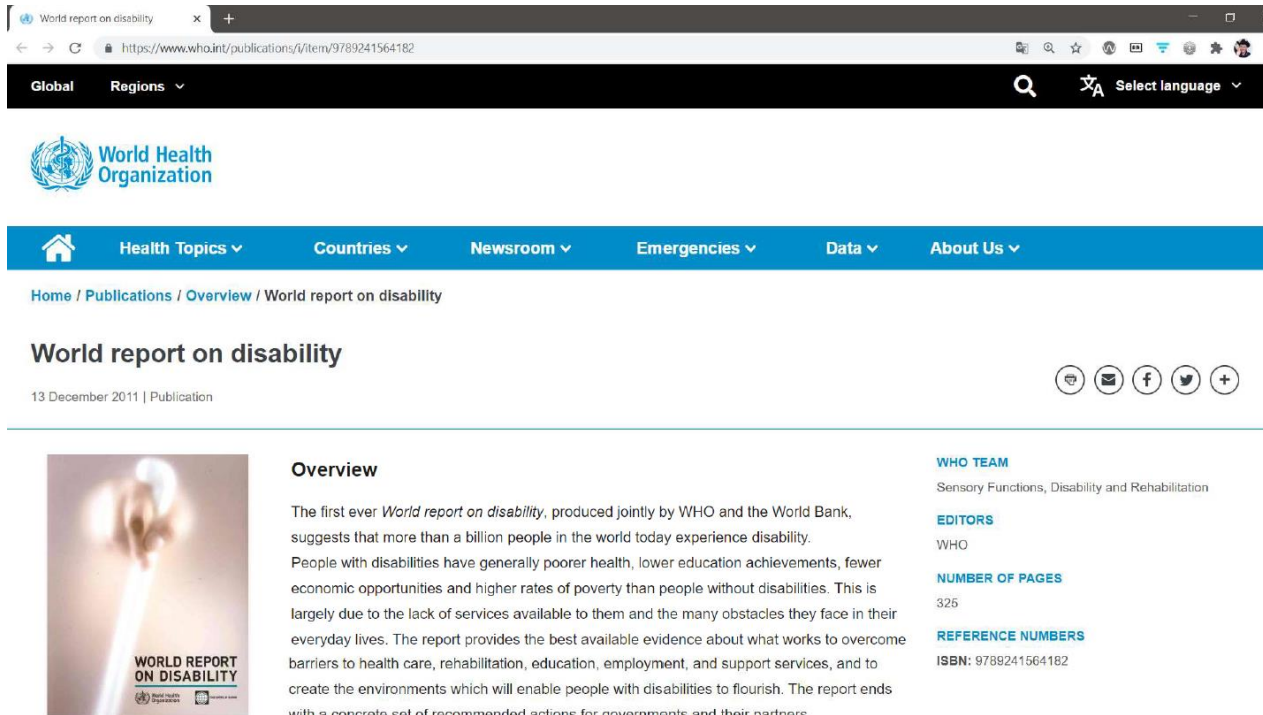
Plan wykładu

- Praktyka wdrażania wymagań dostępności w UE i Polsce
- Wytyczne WCAG 2.1
- Zasady i poziomy
- Automatyczna weryfikacja



PRAKTYKA WDRAŻANIA WYMAGAŃ DOSTĘPNOŚCI: EU I PL

Prawo. ONZ



The screenshot shows the WHO website's 'World report on disability' page. The browser address bar displays the URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564182>. The page features the WHO logo and a navigation bar with links to Home, Publications, Overview, and World report on disability. The main heading is 'World report on disability', dated 13 December 2011. A sidebar on the right lists WHO TEAM, EDITORS, NUMBER OF PAGES (325), and REFERENCE NUMBERS (ISBN: 9789241564182). The main content area includes an 'Overview' section with a paragraph about the report's findings and a small image of a hand holding a lit torch.

World report on disability

13 December 2011 | Publication

Overview

The first ever *World report on disability*, produced jointly by WHO and the World Bank, suggests that more than a billion people in the world today experience disability. People with disabilities have generally poorer health, lower education achievements, fewer economic opportunities and higher rates of poverty than people without disabilities. This is largely due to the lack of services available to them and the many obstacles they face in their everyday lives. The report provides the best available evidence about what works to overcome barriers to health care, rehabilitation, education, employment, and support services, and to create the environments which will enable people with disabilities to flourish. The report ends with a concrete set of recommended actions for governments and their partners.

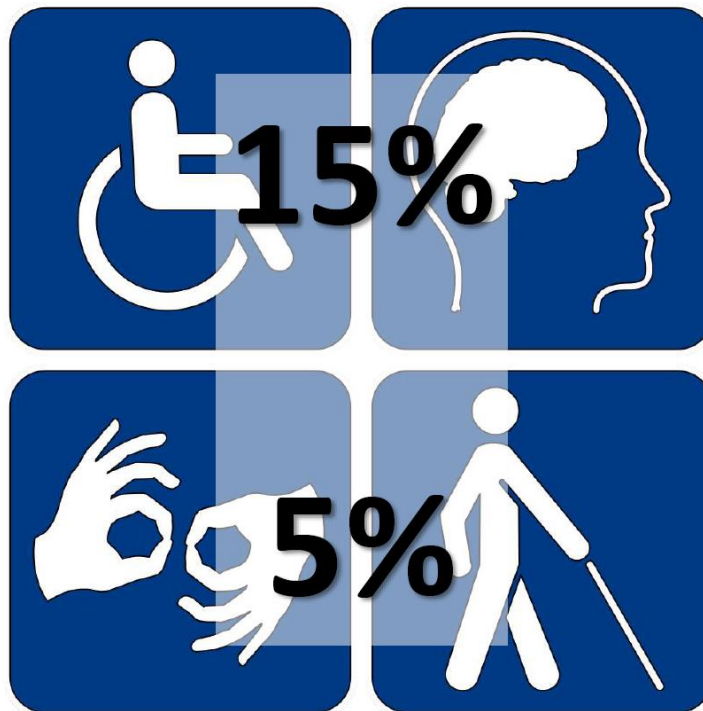
WHO TEAM
Sensory Functions, Disability and Rehabilitation

EDITORS
WHO

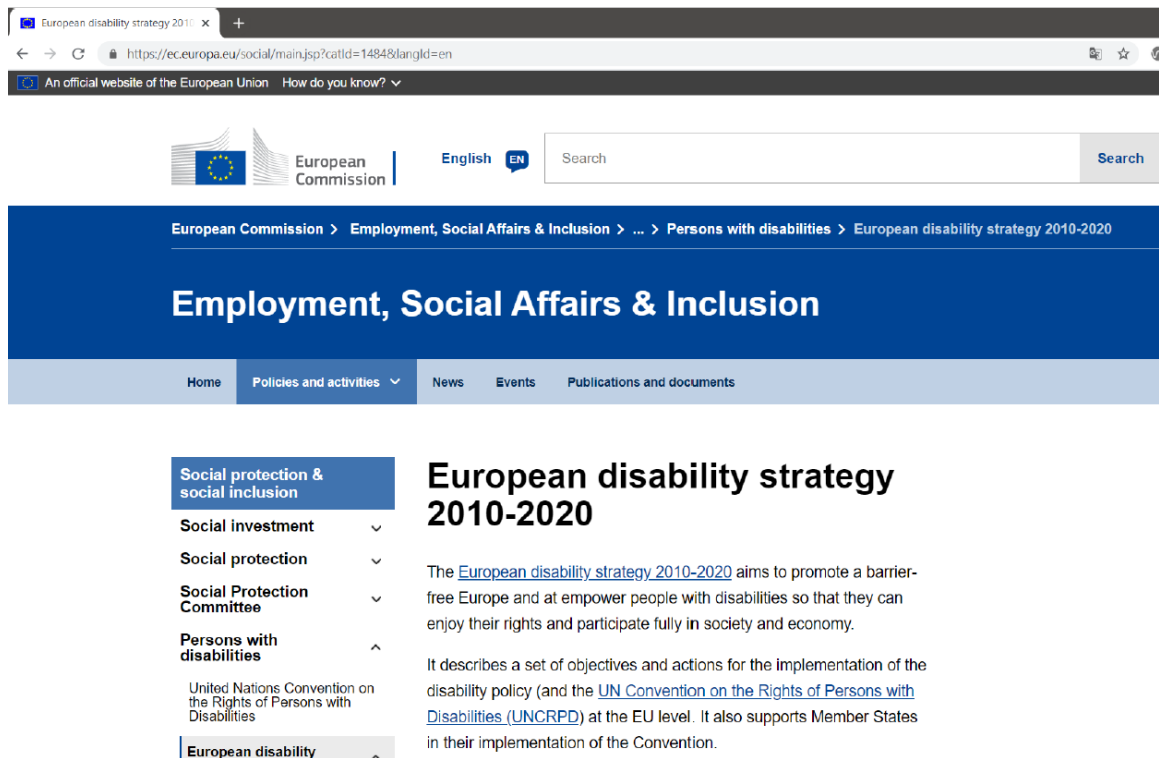
NUMBER OF PAGES
325

REFERENCE NUMBERS
ISBN: 9789241564182

Rzeczywistość



EU – strategia (1)



The screenshot shows the official website of the European Union, specifically the European Commission's page for the European Disability Strategy 2010-2020. The page is titled "Employment, Social Affairs & Inclusion" and features a navigation menu with options like Home, Policies and activities, News, Events, and Publications and documents. The main content area is titled "European disability strategy 2010-2020" and includes a sidebar with links to various social protection and inclusion topics.

European disability strategy 2010-2020

The [European disability strategy 2010-2020](#) aims to promote a barrier-free Europe and at empower people with disabilities so that they can enjoy their rights and participate fully in society and economy.

It describes a set of objectives and actions for the implementation of the disability policy (and the [UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities \(UNCRPD\)](#) at the EU level. It also supports Member States in their implementation of the Convention.

EU – strategia (2)

European disability strategy 2010

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en

Accessibility standardisation

Access City Award

European Social Policy Network (ESPN)

Peer reviews

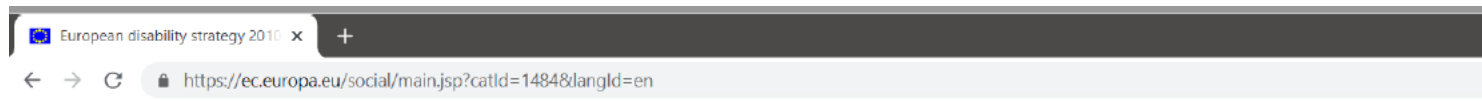
Priority areas

The European disability strategy 2010-2020 focuses on actions in eight priority areas:

- 1. accessibility:** make goods and services accessible to people with disabilities and promote the market of assistive devices
- 2. participation:** ensure that people with disabilities enjoy all benefits of EU citizenship, remove barriers to equal participation in public life and leisure activities, promote the provision of quality community-based services
- 3. equality:** combat discrimination based on disability and promote equal opportunities.
- 4. employment:** increase the participation of people with disabilities in the labour market, where they are currently under-represented
- 5. education and training:** promote inclusive education and lifelong learning for students and pupils with disabilities. Equal access to quality education and lifelong learning enable disabled people to participate fully in society and improve their quality of life
- 6. social protection:** promote decent living conditions, combat poverty and social exclusion
- 7. health:** promote equal access to health services and related facilities
- 8. external action:** promote the rights of people with disabilities in the EU enlargement and international development programmes



EU – taktyka (1)



Initiatives

The Disability Strategy has led to initiatives such as

- the [European Accessibility Act](#), which sets accessibility requirements for products and services and the Regulations on the Rights of Passengers with reduced mobility
- the [Directive on web accessibility](#), which will make public websites accessible to all. They are big steps towards better accessibility
- the [EU disability card](#) project, which makes it easier for people with disabilities to travel across these Member States. It has been piloted in 8 Member States and is now under evaluation before continuation
- provisions in the [Erasmus+ programme](#) to allow better mobility for students with disabilities
- the [cross-border healthcare directive](#)
- educational initiatives for disabled people, including the [European Agency for Special Needs and Inclusive Education](#) as well as a



EU – taktyka (2)



EU – taktyka (3)



“Everyone should benefit from the opportunities offered by the internet and fully participate in the digital society.”

Andrus Ansip, Vice President of the European Commission



EU – taktyka (4)

The European Union is committed to making life better for its citizens and actively promotes **inclusion**. As more and more aspects of life are moving **online**, and the internet has become an essential means for communicating, shopping, and accessing information, entertainment and services, this also applies to the **digital environment**.

More than 80 million	Less than 10 %	5%
... the number of people affected by some form of disability, be it sensory, physical, intellectual or mental. With life expectancy on the rise, many of us will acquire impairments as we age.	... of websites in Europe accessible for persons with disabilities.	... the share of people in the EU who do not use the internet because of some form of disability.

EU – taktyka (5)

- 09.2020 – wszystkie strony webowe powinny być dostępne
- 06.2021 – wszystkie aplikacje mobilne powinny być dostępne

THE EU WEB ACCESSIBILITY DIRECTIVE

Increases **digital inclusion** by ensuring that the **websites and mobile applications of public sector bodies are more accessible** to users, in particular to persons with disabilities.

Improves the **functioning of the internal market** by establishing **common accessibility requirements** for websites and mobile apps all over Europe.

TIMELINE

2019

September

Websites created after September 2018 will be accessible.

2020

September

All websites will be accessible.

2021

June

All mobile apps will be accessible.

2021

December

Member States report to the European Commission.

2022

June

Review of the Directive.

Polska (1)

- Konstytucja RP (w tym Art. 32 i Art. 61)

Art. 32:

„Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Art. 61:

„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne...”

Polska (2)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
- Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r.)
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o **dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych**

Terminy realizacji i standard

- 1) stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2019 r.;
- 2) stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2020 r.;
- 3) aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z dniem 23 czerwca 2021 r.

Wytyczne **WCAG 2.1** jako standard minimalny dostępności cyfrowej

Definicja. Zasady i poziomy.

WYTYCZNE WCAG 2.1

WCAG 2.1

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
- <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- The World Wide Web Consortium (W3C) standard
- Następca WCAG 2.0





WCAG 2.1 – zasady (obszary)

1. Postrzegalność
2. Funkcjonalność
3. Zrozumiałość
4. Kompatybilność

WCAG 2.1 – Postrzegalność

- 1.1. Alternatywa w postaci tekstu
- 1.2. Dostępność mediów zmiennych w czasie (dynamicznych)
- 1.3. Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości
- 1.4. Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści



WCAG 2.1 – Kryteria sukcesu

- Opis osiągnięcia każdego z 13. wytycznych (np. *Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej*)
- Mierzalne – do oceny wytycznych

WCAG 2.1 – poziomy zgodności

- A - strona/aplikacja musi spełniać
 - AA - strona/aplikacja powinna spełniać
 - AAA - strona/aplikacja może spełniać
-
- Spełnienie -> mierzalne



WCAG 2.1 (2)

W3C Recommendation

TABLE OF CONTENTS

Abstract

Status of This Document

Introduction

0.1 Background on WCAG 2

0.2 WCAG 2 Layers of Guidance

0.3 WCAG 2.1 Supporting Documents

0.4 Requirements for WCAG 2.1

0.5 Comparison with WCAG 2.0

0.5.1 New Features in WCAG 2.1

0.5.2 Numbering in WCAG 2.1

0.5.3 Conformance to WCAG 2.1

0.6 Later Versions of Accessibility Guidelines

1. Perceivable

1.1 Text Alternatives

1.1.1 Non-text Content

1.2 Time-based Media

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded)

1.2.2 Captions (Prerecorded)

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)

1.2.4 Captions (Live)

1.2.5 Audio Description (Prerecorded)

1.2.6 Sign Language (Prerecorded)

1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded)

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

[W3C Recommendation 05 June 2018](#)

This version:
<https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/>

Latest published version:
<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Latest editor's draft:
<https://w3c.github.io/wcag/21/guidelines/>

Implementation report:
<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/implementation-report/>

Previous version:
<https://www.w3.org/TR/2018/PR-WCAG21-20180424/>

Previous Recommendation:
<https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/>

Editors:
[Andrew Kirkpatrick](#) (Adobe)
[Joshue O Connor](#) (Invited Expert, InterAccess)
[Alastair Campbell](#) (Nomensa)
[Michael Cooper](#) (W3C)

WCAG 2.0 Editors (until December 2008):
Ben Caldwell (Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison)
Loretta Guarino Reid (Google, Inc.)
Gregg Vanderheiden (Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison)
Wendy Chisholm (W3C)
[John Glaser](#) (A Researchable Institute, University of Tennessee at Knoxville)

WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH 2.1
STOSOWANE DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WCAG 2.1 w ustawie

Zasada	Wytyczne	Kryterium sukcesu	Poziom
1 – Postrzegalność	1.1 – Alternatywa w postaci tekstu	1.1.1 – Treść nietekstowa	A
	1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie	1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)	A
		1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)	A
		1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)	A
		1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)	AA
	1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości	1.3.1 – Informacje i relacje	A
		1.3.2 – Zrozumiała kolejność	A
		1.3.3 – Właściwości zmysłowe	A
		1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym	AA
		1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości	AA
	1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści	1.4.1 – Użycie koloru	A
		1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku	A
		1.4.3 – Kontrast (minimalny)	AA
		1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu	AA
		1.4.5 – Tekst w postaci grafiki	AA
		1.4.10 – Zawijanie tekstu	AA
		1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem	AA
		1.4.12 – Odstępy w tekście	AA
		1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa	AA
	2.1 – Dostępność z klawiatury	2.1.1 – Klawiatura	A
		2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę	A
		2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe	A
		2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu	A
	2.2 – Wystarczająca ilość czasu	2.2.2 – Wstrzymanie (pause), zatrzymanie	

WCAG 2.1 polskie tłumaczenie

- <https://wcag21.lepszyweb.pl/>

ARIA (1)

- **Accessible Rich Internet Applications (ARIA)** jest zbiorem atrybutów, które umożliwiają rozwój aplikacji webowych (szczególnie tych, które wykorzystują AJAX, Javascript itp.) w taki sposób, iż są one przyjaźniejsze ludziom z niepełnosprawnościami. Dla przykładu, ARIA umożliwia bezproblemową nawigację po stronie, pomoce przy typowaniu, przyjazne użytkownikowi aktualizacje treści, i wiele, wiele więcej.

HTML5



ARIA (2)

- ARIA jest zbiorem specjalnych atrybutów poprawiających dostępność aplikacji, które mogą zostać dodane do dowolnego języka znaczników. Jednakże atrybuty te są przystosowane głównie pod HTML, co powoduje, iż są one wyłącznie tam stosowane.
- Atrybut role definiuje specjalne role dla obiektów (takich jak article, alert , slider , czy button). Dodatkowo atrybuty ARIA dostarczają inne przydatne opcje, takie jak opis do form , albo właściwą długość pasku postępu (np. instalacji, aktualizacji lub innego działania). Atrybuty aria mogą także zostać użyte w celu aktywacji, deaktywacji, czy ustalenia innego stanu obiektów (np. stanu button).

HTML5

WCAG 2.1 – listy kontrolne

WCAG 2.1 lista kontrolna (A/AA)

Poniższa lista kontrolna jest listą najczęściej występujących błędów. Nie zawiera wszystkich heurystyk, dlatego też może nie realizować wszystkich scenariuszy użytkowników. Została opracowana przez uniwersytet Yale tak aby w prosty sposób, pozwolić zweryfikować większość rozwiązań webowych.

Wymagania WCAG na poziomie - A

1.1.1 Treść graficzna [2.0]

- ☐ Wszystkie grafiki muszą posiadać atrybut alt w języku polskim tłumaczącym co znajduje się na danej grafice
- ☐ Opis alt nie powinien być dłuższy niż 125 znaków
- ☐ Jeżeli dodano skomplikowaną grafikę, taką jak infografika wymagany jest opis pod nią w formie opisu (powiązanego ARIA) lub zwykłego tekstu.
- ☐ Jeżeli grafika lub ikona jest wykorzystywana jako button lub link opis powinien zawierać cel, który ma realizować

Automatyczna weryfikacja

WCAG 2.1



WCAG 2.1 – automatyczne sprawdzenie zgodności

- Wytyczne WCAG 2.1 są weryfikowalne i precyzyjne (kryterium sukcesu → 3. warstwa WCAG 2.1)
- Umożliwia to automatyczne sprawdzanie
- Narzędzia: W3C Markup Validity i WAVE
- <https://wave.webaim.org/>

WAVE

[Site-wide WAVE Tools](#)[Browser Extensions](#)[API](#)[Help](#)[About](#)[Terms of Use](#)[Feedback](#)

wanie
rsalne



Web page address:



WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

WAVE Webinar: What's new and what's coming?

[View the YouTube archive of the May 6th webinar](#)

In celebration of WebAIM's 20th anniversary in 2020, all [WAVE API](#) credits are 20% off through the end of the year.

WAVE is a suite of evaluation tools that helps authors make their web content more accessible to individuals with disabilities. WAVE can identify many accessibility and Web Content Accessibility Guideline (WCAG) errors, but also facilitates human evaluation of web content. Our philosophy is to focus on issues that we know impact end users, facilitate human evaluation, and to educate about web accessibility.

Pytania?

Dziękuję

Materiały zostały opracowane w ramach projektu
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego